

命题逻辑

命题

命题逻辑公式语法

命题逻辑公式符号集

Var

五个逻辑运算符号

两个辅助符号

命题逻辑公式集合Fvar

抽象语法树（用于理解）

公式类型由根节点决定

逻辑运算符

优先级

结合性：特殊→

真值赋值函数 σ

注意特殊→

命题逻辑公式真值表

命题逻辑公式语义

公式分类

永真式/重言式

矛盾式

可满足的

非永真的可满足式

逻辑等值式 $A \equiv B$

注：不为逻辑公式

命题逻辑的等值演算

证明

基于定义非逻辑形式证明 ($\forall \sigma$ 真值相同)

真值表

基本等值式出发进行等值演算（代数性质）：替换一部分子公式

基本逻辑等值式模式

命题逻辑公式的范式

判断

文字

析取式/合取式

析取范式/合取范式

$\forall$ 命题逻辑公式都有逻辑等值析取/合取范式（不唯一）

消除蕴含，双蕴含

消除否定（德摩尔根）

分配律

主析取/合取范式（唯一）

求得

真值表

等值演算

扩展编码（范式→主范式）

推理理论

定义： $A_n \rightarrow B$

真值表

等值演算

推理规则（7个）

形式推理系统论证

→，附加前提法

否定式/原子公式，反证法

虽然但是

自然语言符号化

三个除非

逆命题、否命题、逆否命题（等价）

应用

三类普通逻辑问题